



(21)申请号 201921780540.0

(22)申请日 2019.10.23

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

B01D 5/00(2006.01)

B01D 53/00(2006.01)

B01D 53/02(2006.01)

H05F 3/02(2006.01)

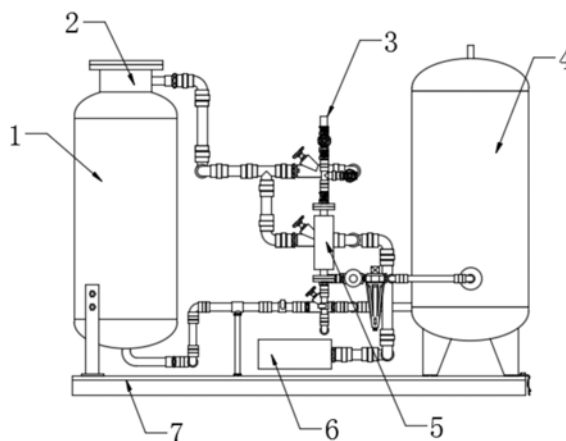
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高效率的油气回收分离装置

(57)摘要

本实用新型提供一种高效率的油气回收分离装置,包括支撑杆、金属板、橡胶垫、导电套、导电杆、支撑座、导电片、电缆、接地针以及铜芯,储油罐下侧装配有支撑杆,支撑杆下侧安装有金属板,金属板下侧装配有橡胶垫,金属板上侧装配有导电杆,导电杆上侧装配有导电套,吸附塔下侧安装有支撑座,支撑座内部安装有铜芯,金属板右侧装配有导电片,导电片下侧连接有电缆,电缆下侧装配有接地针,该设计解决了原有油气分离装置不能够有效去除静电,存在安全隐患的问题,本实用新型结构合理,便于有效去除静电,防止干扰及造成安全隐患。



1. 一种高效率的油气回收分离装置,包括分离装置主体、储油罐、进气管、吸附罐、冷凝器、真空泵以及除静电机构,其特征在于:所述分离装置主体左侧安装有储油罐,所述分离装置主体右侧安装有吸附罐,所述吸附罐左侧安装有冷凝器,所述冷凝器下侧安装有真空泵,所述吸附罐左侧连接有进气管,所述分离装置主体下侧设置有除静电机构;

所述除静电机构包括支撑杆、金属板、橡胶垫、导电套、导电杆、支撑座、导电片、电缆、接地针以及铜芯,所述储油罐下侧装配有支撑杆,所述支撑杆下侧安装有金属板,所述金属板下侧装配有橡胶垫,所述金属板上侧装配有导电杆,所述导电杆上侧装配有导电套,所述吸附罐下侧安装有支撑座,所述支撑座内部安装有铜芯,所述金属板右侧装配有导电片,所述导电片下侧连接有电缆,所述电缆下侧装配有接地针。

2. 根据权利要求1所述的一种高效率的油气回收分离装置,其特征在于:所述导电片上侧装配有固定螺母,且固定螺母穿过导电片与金属板相连接。

3. 根据权利要求1所述的一种高效率的油气回收分离装置,其特征在于:所述储油罐下侧连接有集油管,所述导电套安装在集油管环形侧面。

4. 根据权利要求1所述的一种高效率的油气回收分离装置,其特征在于:所述铜芯下端面与金属板相贴合,所述铜芯设有多组,且多组铜芯规格相同,所述支撑座设有多组,且多组支撑座规格相同。

5. 根据权利要求1所述的一种高效率的油气回收分离装置,其特征在于:所述支撑杆上侧装配有衔接螺栓,所述支撑杆通过衔接螺栓与储油罐相连接。

6. 根据权利要求1所述的一种高效率的油气回收分离装置,其特征在于:所述橡胶垫与金属板下端面相贴合,所述橡胶垫下端面设有防滑纹路。

一种高效率的油气回收分离装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种高效率的油气回收分离装置,属于油气回收分离设备技术领域。

背景技术

[0002] 油气回收是节能环保型的新技术,运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气,防止油气挥发造成的大气污染,消除安全隐患,通过提高对能源的利用率,减小经济损失,从而得到可观的效益回报。常见的方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等系统。

[0003] 以往的在进行油气回收的过程中往往缺少除静电功能,因为油气本身在运输过程中携带大量静电,在进行装置回收过程中若不及时将静电导离,会影响电子设备正常运行,严重的还会引起火灾,现有的油气分离装置不能够有效去除静电,存在安全隐患,现在急需一种高效率的油气回收分离装置来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种高效率的油气回收分离装置,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,便于有效去除静电,防止干扰及造成安全隐患。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种高效率的油气回收分离装置,包括分离装置主体、储油罐、进气管、吸附罐、冷凝器、真空泵以及除静电机构,所述分离装置主体左侧安装有储油罐,所述分离装置主体右侧安装有吸附罐,所述吸附罐左侧安装有冷凝器,所述冷凝器下侧安装有真空泵,所述吸附罐左侧连接有进气管,所述分离装置主体下侧设置有除静电机构,所述除静电机构包括支撑杆、金属板、橡胶垫、导电套、导电杆、支撑座、导电片、电缆、接地针以及铜芯,所述储油罐下侧装配有支撑杆,所述支撑杆下侧安装有金属板,所述金属板下侧装配有橡胶垫,所述金属板上侧装配有导电杆,所述导电杆上侧装配有导电套,所述吸附罐下侧安装有支撑座,所述支撑座内部安装有铜芯,所述金属板右侧装配有导电片,所述导电片下侧连接有电缆,所述电缆下侧装配有接地针。

[0006] 进一步地,所述导电片上侧装配有固定螺母,且固定螺母穿过导电片与金属板相连接。

[0007] 进一步地,所述储油罐下侧连接有集油管,所述导电套安装在集油管环形侧面。

[0008] 进一步地,所述铜芯下端面与金属板相贴合,所述铜芯设有多组,且多组铜芯规格相同,所述支撑座设有多组,且多组支撑座规格相同。

[0009] 进一步地,所述支撑杆上侧装配有衔接螺栓,所述支撑杆通过衔接螺栓与储油罐相连接。

[0010] 进一步地,所述橡胶垫与金属板下端面相贴合,所述橡胶垫下端面设有防滑纹路。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种高效率的油气回收分离装置,因本实用新型添加了支撑杆、金属板、橡胶垫、导电套、导电杆、支撑座、导电片、电缆、接地针以及铜芯,该设计能有效对油气分离装置进行除静电,解决了原有油气分离装置不能够有效去除静电,存在安全隐患的问题,提高了本实用新型的除静电性。

[0012] 因储油罐下侧连接有集油管,导电套安装在集油管环形侧面,该设计方便对集油管及其他管路进行除静电,因铜芯下端面与金属板相贴合,该设计通过铜芯良好的导电性将吸附罐上的静电有效导离,因橡胶垫与金属板下端面相贴合,橡胶垫下端面设有防滑纹路,该设计使分离装置主体稳固放置,本实用新型结构合理,便于有效去除静电,防止干扰及造成安全隐患。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种高效率的油气回收分离装置的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种高效率的油气回收分离装置中除静电机构的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型一种高效率的油气回收分离装置中除静电机构中A 的放大图;

[0017] 图中:1-分离装置主体、2-储油罐、3-进气管、4-吸附罐、5-冷凝器、6-真空泵、7-除静电机构、71-支撑杆、72-金属板、73-橡胶垫、74-导电套、75-导电杆、76-支撑座、77-导电片、78-电缆、79-接地针、761-铜芯。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种高效率的油气回收分离装置,包括分离装置主体1、储油罐2、进气管3、吸附罐4、冷凝器5、真空泵6以及除静电机构7,分离装置主体1主左侧安装有储油罐2,分离装置主体1右侧安装有吸附罐4,吸附罐4左侧安装有冷凝器5,冷凝器5下侧安装有真空泵6,吸附罐4左侧连接有进气管3,分离装置主体1 下侧设置有除静电机构7。

[0020] 除静电机构7包括支撑杆71、金属板72、橡胶垫73、导电套74、导电杆75、支撑座76、导电片77、电缆78、接地针79以及铜芯761,储油罐2下侧装配有支撑杆71,支撑杆71下侧安装有金属板72,金属板72下侧装配有橡胶垫73,金属板72上侧装配有导电杆75,导电杆75上侧装配有导电套74,吸附罐下侧安装有支撑座76,支撑座76内部安装有铜芯761,金属板72右侧装配有导电片77,导电片77下侧连接有电缆78,电缆78 下侧装配有接地针79,该设计解决了原有油气分离装置不能够有效去除静电,存在安全隐患的问题。

[0021] 导电片77上侧装配有固定螺母,且固定螺母穿过导电片77与金属板 72相连接,该设计方便固定导电片77,储油罐2下侧连接有集油管,导电套74安装在集油管环形侧面,该设计方便对集油管及其他管路进行除静电,铜芯761下端面与金属板72相贴合,铜芯761设有多组,且多组铜芯761 规格相同,支撑座76设有多组,且多组支撑座76规格相同,该设计通过铜芯761良好的导电性将吸附罐4上的静电有效导离。

[0022] 支撑杆71上侧装配有衔接螺栓,支撑杆71通过衔接螺栓与储油罐2 相连接,该设计方便支撑杆71与储油罐2紧固连接,另起到传导静电的效果,橡胶垫73与金属板72下端面相贴合,橡胶垫73下端面设有防滑纹路,该设计使分离装置主体1稳固放置。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例:工作人员首先将分离装置主体1沿橡胶垫73放置在指定位置,将接地针79与地面插合,将进气管3与外界油气相连接,在油气进行加工回收的过程中,由于油气携带运输过程中产生的大量静电,首先经过吸附罐4下侧的支撑座76进行传导,使静电经过支撑座76内部的铜芯761传导至金属板72上侧,静电然后依次沿导电片77、电缆78、接地针79将静电导离,同理导电套74可对分离装置主体1内部管路上的静电进行传导,依次沿导电套74、导电杆75传导至金属板72,储油罐2产生的静电沿支撑杆71传导至金属板72,最后通过接地针79导离,以上实现了本实用新型一种高效率的油气回收分离装置便于有效去除静电,防止干扰及造成安全隐患。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

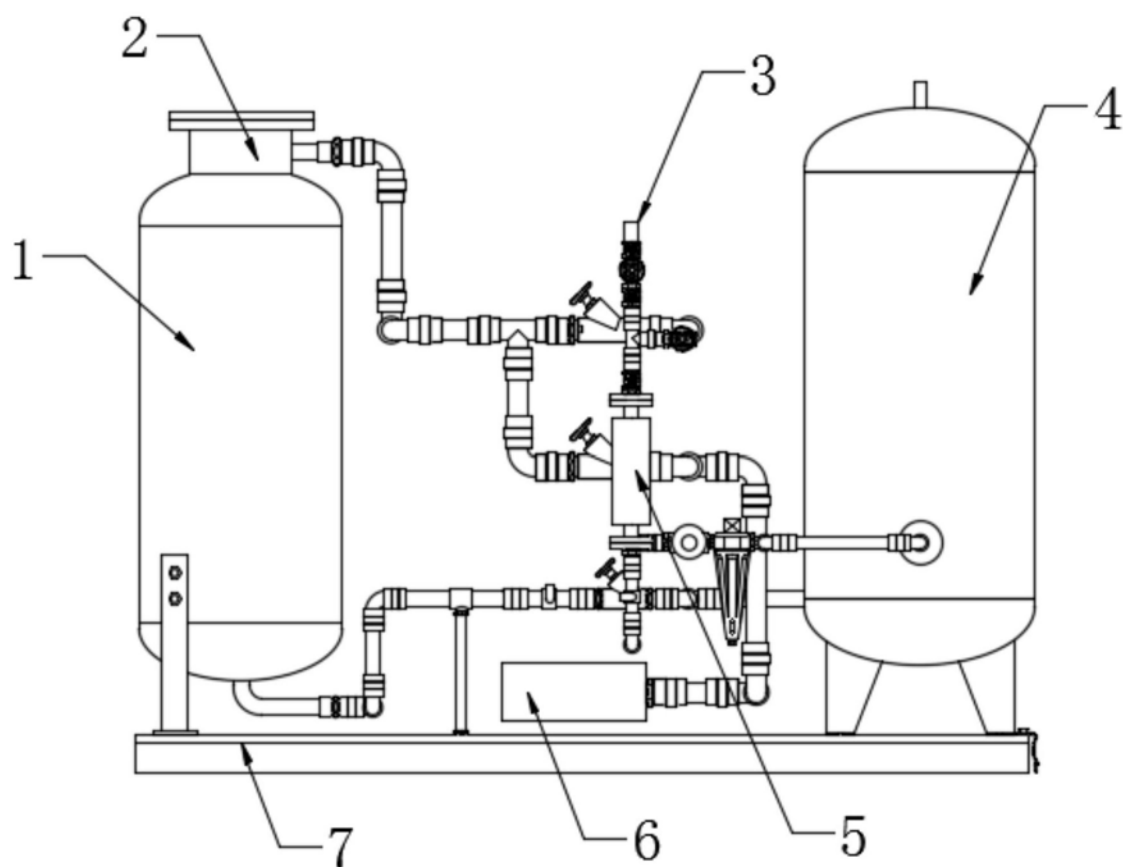


图1

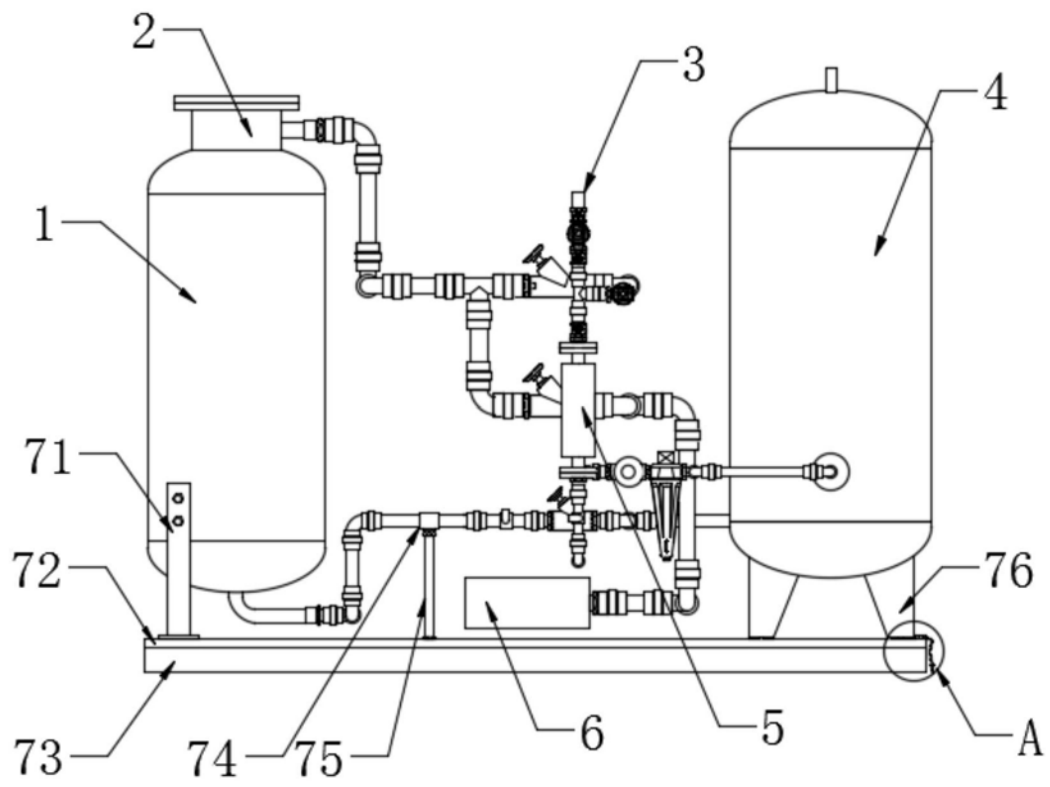


图2

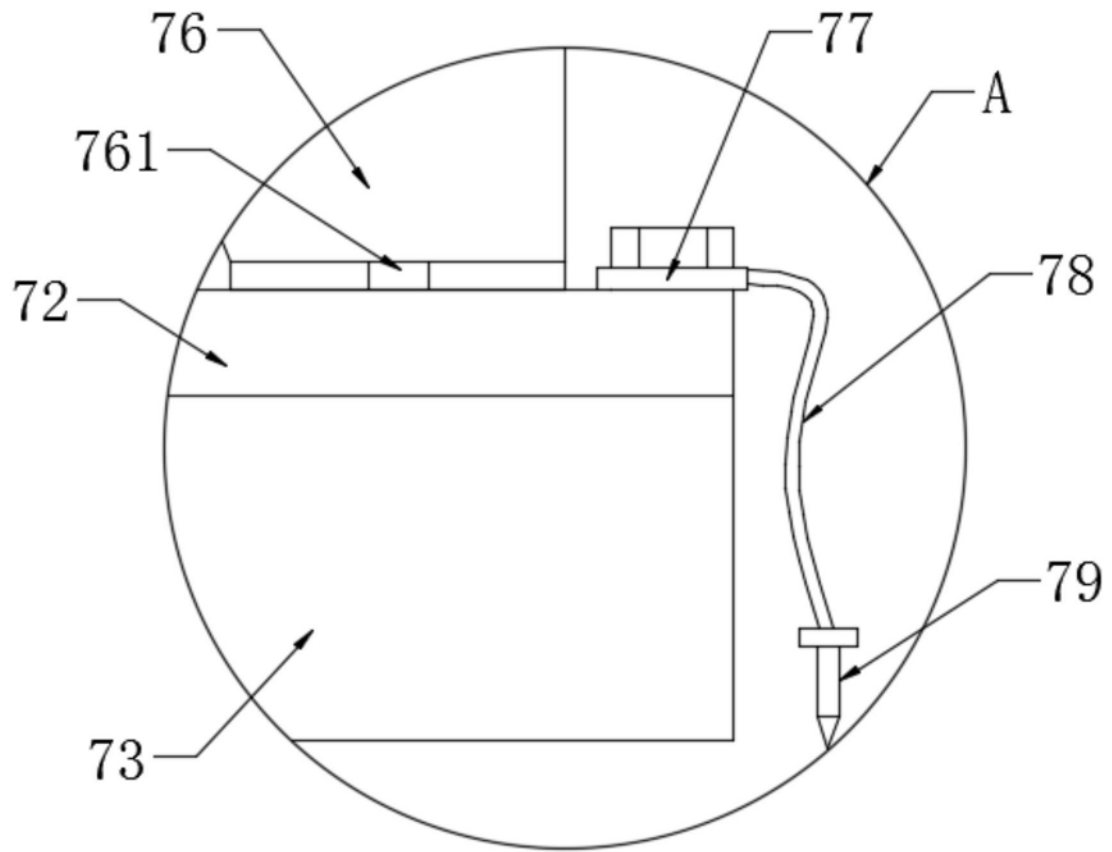


图3